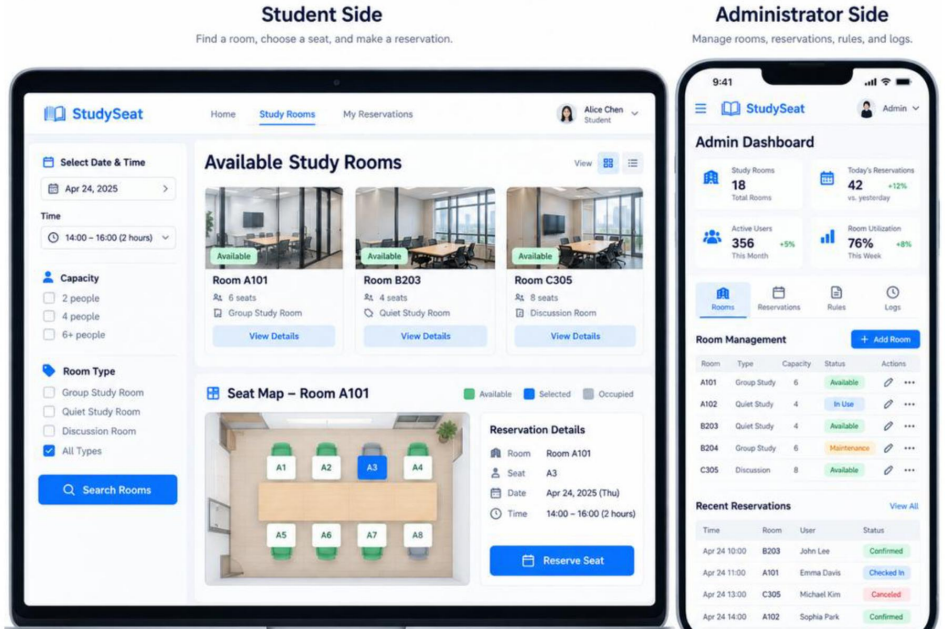
StudySeat · 知行有座队

智慧校园自习室预约与座位管理系统

需求分析 · SRS V2.0

知行有座队 | 13 人 | 主讲：曾景康 | 2026.10.17

12 个用户场景　13 个类　15 条验收用例



产品概念图（视觉方案）

学生端　管理端　座位地图

从“找座位”到“可验证的预约闭环”

第三次作业 · 需求分析课堂展示

座位不是不够，而是“看不见、约不准、管不清”

项目背景 · 开发目的 · 对三类主体的价值



对三类主体的价值

- **学生**　少跑空趟，按时段选座
- **管理员**　规则可配，异常可查
- **学校**　提高座位周转率

本期范围边界

本期只做：查询 → 预约 → 签到 → 释放。
暂不做：支付、门禁、推荐、消息推送。

本期目标　查询 → 预约 → 签到 → 释放

访谈和平台调查还没做（TBD-01—03），文中参数先按“拟定值”标注。

V2.0 不是改写，而是把需求“做实”

从 V1.0 到 V2.0：新增场景、类图、原型、验收与追溯

V1.0 业务规则 + 状态 → **V2.0 场景 + 类图 + 原型 + 验收**

补齐四个缺口，并建立可追溯的编号体系

1 对齐 V1.0 缺口

目录 / 编号 / 术语统一

2 12 个用户场景

谁在什么情况下做什么

3 13 个类

类图 + 关系

4 界面原型

学生端 / 管理端

5 验收与追溯

15 条 AC + 追溯

12 用户场景	**15** 功能需求	**13** 业务规则	**13** 类	**15** 验收用例
US-01—US-12	FR-01—FR-15	BR-01—BR-13	含服务类	AC-01—AC-15

44 页 SRS | 6 幅图 | 30 余张表 | 12 场景、13 类、15 条验收

让需求明确、规则一致、成果可验证。

三类角色，12 个场景覆盖“约—用—管”

每个场景写清触发条件、主流程、异常分支与结束状态

1 **学生**

查座、预约、签到、暂离、结束

2 **管理员**

管资源、配规则、查记录

3 **系统后台**

判超时、释放座位、写日志

查询与预约

US-01 查座 | US-02 预约
US-03 并发抢座

使用过程

US-04 签到 | US-05 暂离/返回
US-06 结束

异常与释放

US-07 超时 | US-08 取消

管理业务

US-09 配规则 | US-10 关资源
US-11 查记录

个人记录

US-12 我的预约与考勤

下一页：US-03 并发抢座

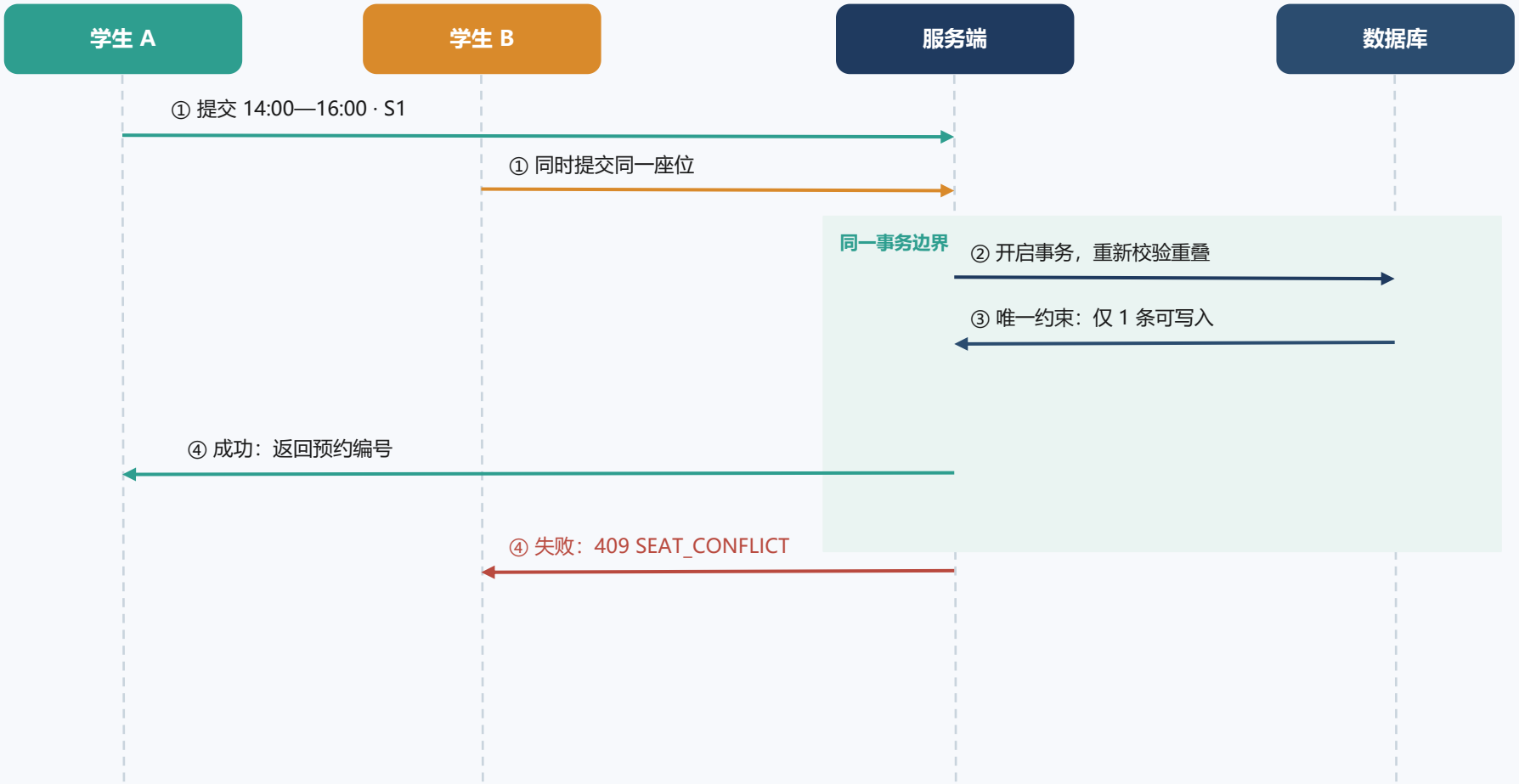
两个人同时点“预约”，
只能成功一个。

12 个场景覆盖“约—用—管”，每个都有正常流程和失败处理。

对应 SRS 第 3 章；US 与 FR / AC 可追溯。

同一座位同一时段，只能有一个成功预约

US-03：两个人同时抢同一个座位



AC-05 并发验收

1 / 100 并发请求

恰好 1 次成功

重复成功 = 0　　失败方返回原因

100 个请求同时抢同一座位：只能成功 1 个，其他必须知道为什么失败。

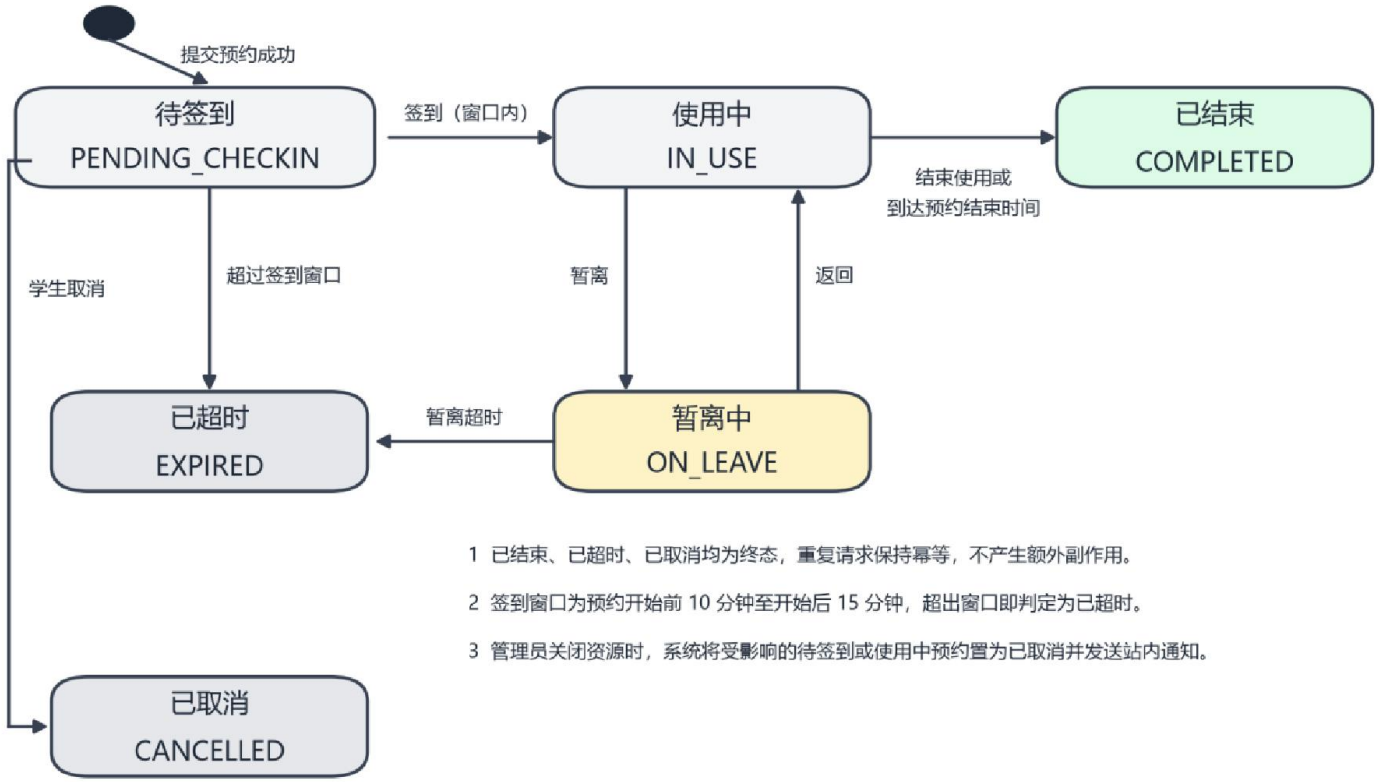
验收目标 • 尚未实测

失败的人不用重填条件，直接换座。

关键：查、判、写在同一事务；数据库唯一约束兜底；version 乐观锁重试。

13 条规则，把预约流程定清楚

6 种状态 | 3 个终态 | 重复操作不重复生效



1 已结束、已超时、已取消均为终态，重复请求保持幂等，不产生额外副作用。

2 签到窗口为预约开始前 10 分钟至开始后 15 分钟，超出窗口即判定为已超时。

3 管理员关闭资源时，系统将受影响的待签到或使用中预约置为已取消并发送站内通知。

图 4-1 预约状态迁移图（SRS V2.0）

BR-01 单次预约最长时长

≤ 4 小时

BR-02 最多提前预约天数

≤ 7 天

BR-04 签到窗口

开始前 10 分钟 — 开始后 15 分钟

BR-06 唯一有效预约

同座位 / 同学生，重叠时段最多 1 条

拟定值，待管理员确认

4 小时、7 天、30 分钟、签到窗口都是拟定值，待管理员确认。

到了终态就不要再变；重复操作不覆盖第一次记录。

一张图看清：系统里有哪些类、谁负责什么

本次研发内容：13 个类（含 ReservationService）；资源、记录、规则、服务四层

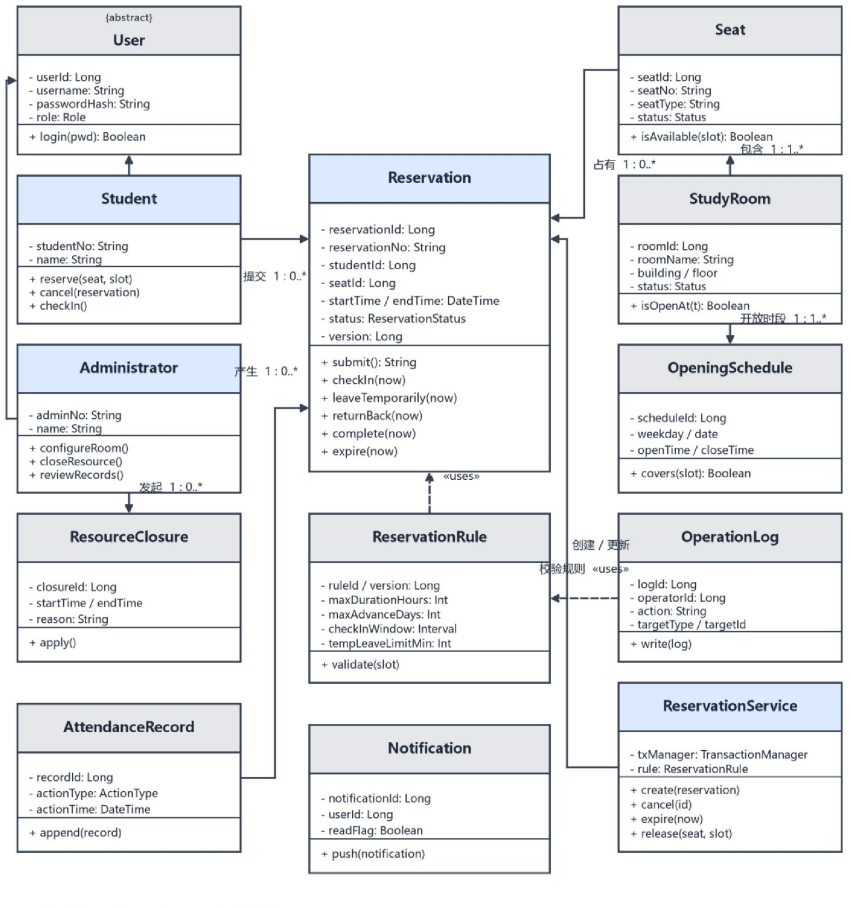


图 4-2 系统类图（SRS V2.0 第 24 页）

读图顺序

① 用户层

User ← Student / Administrator

② 资源层

StudyRoom 1—* Seat、OpeningSchedule

③ 记录层

谁、在什么时候、用了哪个座位

④ 规则与服务层

规则集中管；冲突校验只在一个地方做

三处设计取舍

- 资源和记录分开：有什么 / 谁用了
- 规则集中：不在每个页面各写一套
- 冲突校验集中：只在一个服务里做

13 个类；并发控制只在一个服务里。下一页看 4 个核心类。

4 个核心类撑起“预约—占座—释放”闭环

研发内容核心：Student / Seat / Reservation / ReservationService

Student
学生角色

```
- studentNo: String
- name: String

+ reserve(seat, slot)
+ cancel(reservation)
+ checkIn()
```

Seat
座位资源

```
- seatId: Long
- seatNo: String
- seatType: String
- status: Status

+ isAvailable(slot)
```

Reservation
预约单

```
- reservationNo: String
- studentId: Long
- seatId: Long
- startTime / endTime
- status, version

+ submit()
+ checkIn()
+ leaveTemporarily()
+ returnBack()
+ complete()
+ expire()
```

ReservationService
事务边界

```
- txManager: TransactionManager
- rule: ReservationRule

+ create(reservation)
+ cancel(id)
+ expire(now)
+ release(seat, slot)
```

关键关系

Student 1 → 0..* Reservation

一个学生可有多条预约

Seat 1 → 0..* Reservation

一个座位可分时段预约

StudyRoom 1 → 1..* Seat

一个自习室有多个座位

ReservationService → Reservation

创建 / 更新在同一事务

ReservationService → ReservationRule

读取当前规则

设计取舍

- 冲突校验集中在服务层
- version 做乐观锁重试
- 终态重复操作不重复释放

P7 看全局，P8 看关键 4 类；完整说明见 SRS。

学生端围绕“查—约—签—用”完成闭环

状态可见 · 一步一确认 · 错误可恢复









图 5-2 学生端关键界面线框图（设计原型，非已开发系统）

三条设计原则

状态可见

现在什么状态、下一步点哪里，一眼能看到。

一步一确认

会影响别人的操作，先确认再执行。

错误可恢复

失败不用重填，直接改或换座。

关键交互

冲突后保留筛选条件；
暂离时显示还剩多久。

管理端：规则能配、资源能关、记录能查

配规则 | 关资源 | 查日志 | 控权限

规则配置



资源关闭



使用记录与日志



四个管理能力

规则版本

保存生成新版本，只影响新预约

影响范围预览

关资源前先看影响多少人

日志追溯

谁、何时、改了什么，都有记录

权限控制

权限在服务端校验，不靠隐藏按钮

先看影响范围，再确认关闭。

图 5-3 管理端关键界面线框图（设计原型，非已开发系统）

15 条功能：先做核心闭环，再做管理增强

Must 8 / Should 5 / Could 2；14 个 API、9 类错误码

必须实现 Must Have	8
FR-01	登录与角色识别
FR-03	座位查询
FR-04	提交预约
FR-05	冲突校验
FR-06	签到
FR-07	暂离与返回
FR-08	结束与超时释放
FR-12	规则配置

应当实现 Should Have	5
FR-02	账号与密码管理
FR-09	取消预约
FR-10	资源关闭
FR-11	记录查询
FR-13	操作日志

可以延后 Could Have	2
FR-14	站内通知
FR-15	数据导出

核心闭环

查询 → 预约 → 签到 → 释放

先把这条链跑通。

本期明确不做

支付、人脸、门禁、跨校、推荐、消息推送。

14 个主要 API • 9 类错误码

接口统一返回 code / message / data；冲突要说清原因。

每条关键需求都能落到可执行的验收用例

15 条功能验收 · 9 条界面验收 · US→FR→BR→AC 可追溯

AC-01

越权访问

学生访问管理端接口 → 403

AC-03

提交预约成功

返回预约编号 → 状态待签到

AC-05

并发预约冲突

100 并发 → 恰好 1 次成功

AC-06

未签到超时

超过窗口 → 已超时并释放

以 US-03 为例：一条链讲清需求如何被验证

US-03	**并发预约同一座位**	用户场景
FR-04 / FR-05	**提交预约 / 冲突校验**	功能需求
BR-06 / BR-10	**唯一有效 / 并发写入**	业务规则
AC-05	**100 并发 → 恰好 1 次成功**	验收用例

15 条功能验收 | 9 条界面验收 | AC-05 / AC-15 待实测

并发测试要记录失败原因；“没重复”不等于处理正确。

用例已定义，测试记录待系统实现后补。

13 人怎么分工：1 名队长 + 3 个小组 + 交叉复核

谁负责什么、各占多少、做到哪一步

队长 孙俊

统筹进度与口径一致性

需求与规则组

申子衡 · 场景/类图/规则
施晴 · FR/验收/追溯
孙俊 · 统筹/并发/接口
林绅 · 引言/术语

需求写清
规则写死

设计与界面组

伍俊杰 · 流程/边界
周逸恒 · 需求获取/可用性
童靖淇 · 概念图/视觉
许鑫泽 · 图表/格式
阮逸 · 交互/原型复核

流程走通
失败可恢复

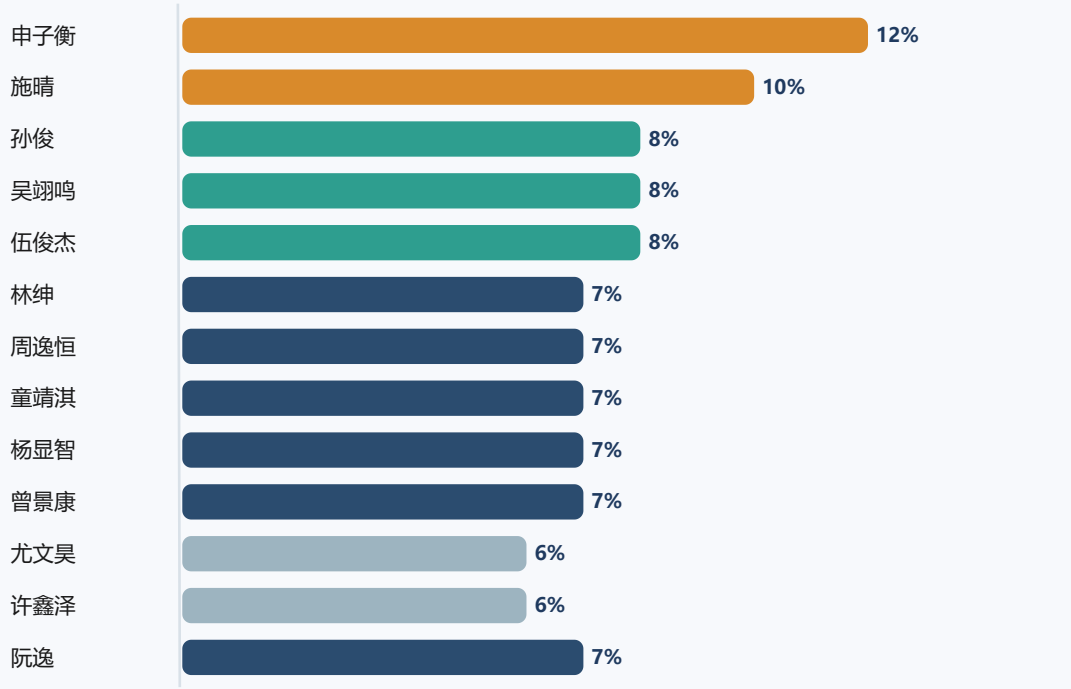
文档与展示组

吴翊鸣 · 博客统稿
杨显智 · PPT 排版
曾景康 · 主讲/彩排
尤文昊 · 发布/链接

三份材料
口径一致

贡献比例（计划值，合计 100%）

单位：%



条形长度 = 贡献比例（计划值）

工作量分布	30% 场景与规则	20% 类图与一致性	15% 原型与可用性	15% 验收与追溯	10% 文档与格式	10% 演示与发布

贡献比例为计划值，完成后按实际交付和互评核定。

10 月 12—18 日：按节点交付，做完就复核

进度、协作、还没做完的事



任务与进度

9 个评分项逐条到人；每天群里同步完成 / 计划 / 阻塞。

文档与口径

一人编辑、其他人评论；SRS 为准，改完同步博客和 PPT。

复核与升级

每份材料非作者复核；卡住超过 1 天找队长。

截至 10 月 17 日

SRS 已定稿；PPT / 博客在收尾；访谈和测试还没做，放到下一步。

5 / 7 节点完成

没做完的，不写成已完成。

三个难点，一条主线：让需求可验证

难点 → 对策 → 下一步

01 需求来源尚未验证

访谈 / 平台调查没做；参数先标拟定值；7 项待确认。

02 并发“先查后写”

校验和写入同一事务；唯一约束兜底；AC-05 验证。

03 边界与口径

时段左闭右开；签到窗口右端也算；终态不再变。

12 US • 15 FR • 13 BR • 13 类 • 15 AC

让座位预约规则更清晰，让学习空间管理更有序。

知行有座，学习有序。

下一步

1. 第 1 周：访谈学生 / 管理员，查现有平台
2. 第 2 周：定页面、签到方式、数据模型
3. 第 3—4 周：做查询、预约、取消、管理端
4. 第 5 周：补签到、暂离、超时释放
5. 第 6 周：测并发、权限、边界

真实性边界

没做的，不写成“已完成”。

谢谢大家 • 欢迎提问